

参考答案

课后练习解析和答案 1. 【答案】虽然从理论上讲宇宙间能量的总和是保持不变的，但是大自然中能量的转化和转移却是有方向性的。这意味着对于人类而言，以目前的技术条件来看，可利用的能量总数量是有限的，而不是无限的。能源种类中有可再生的能源，而绝大多数种类都是不可再生能源。这意味着人类活动、生活、生产所消耗掉的能量，有很大一部分是不可回收并且不可持续反复使用的。能量耗散表明，在能源的利用过程中，能源在数量上虽并未减少，但在可利用的品质上降低了，从便于利用的变成不便于利用的了。这是能源危机的深层次的含义，也是“自然界的能量虽然守恒，但还是要节约能源”的根本原因。因此，我们需要节约能源，同时也为保护环境，促进人类的科学发展、和平发展与可持续发展贡献出我们自己的一份力量。 2. 【答案】家用电饭锅把电能转化为内能，煤气炉燃烧时把化学能转化为内能，等等。 3. 【答案】（1）能，5.1 m/s （2）工程师这样设计，在保证车辆和乘客安全的前提下，尽可能科学地利用能量转化，让车辆的一部分动能转化为车辆的重力势能，使得车辆行驶速度降到一个安全合理的范围，减少因为刹车造成的能量浪费，从而达到科学合理利用能量、节约能源的目的。

$v = 29.2 \text{ km/h} = 8.1 \text{ m/s}$ 【解析】设车辆（含乘客）总质量为 m ，刚要上车时，初

1（）。站台高度 $h = 2 \text{ m}$ ，那么车辆冲上站台时重力势能可以记为 $E_p = mgh = 32.8 \text{ J}$ 。所以车辆依靠惯性即可“冲”到站台上。根据机械能守恒定律， $E_k = E_p = 32.8 \text{ J}$ ，代入数据，解得 s 。根据机械能守恒定律， $E_k = E_p = 32.8 \text{ J}$ 。 【答案】142.7 kW 【解析】建立一个关于风力发电机的物理模型，则通过风力发电机的风的发电功率为 $P = \frac{1}{2} \rho v^3 A C_p$ 。 5. 【答案】 【解析】根据题意可知，这个热水器一天最多能利用的太阳能为 $Q = 1.35 \times 10^7 \text{ J}$ 。 6. 【答案】（1）；（2）12 【解析】（1）由题意可知，三峡水库蓄水后，由于发电的水流量 $Q = 1.35 \times 10^7 \text{ m}^3/\text{s}$ 。每秒转化成的电能即发电功率是 $P = 1.35 \times 10^7 \text{ W}$ 。发电功率最大为 $P = 1.35 \times 10^7 \text{ W}$ 。（2）设三口之家每户家庭的生活用电功率为 1 kW ，考虑到不是每家同时用 1 kW 的电，假设平均每家同时用电 0.5 kW ，则三峡发电站能供给 $N = \frac{P}{P_{\text{户}}} = 12 \times 10^6$ 户用电，人口数为 3.6×10^7 ，即可供 12 个百万人口的城市的生活用电。